

Teil 4 – Open Book Prüfung

Achtung, die Weiterverbreitung der Prüfungsaufgaben verstößt gegen Copyrights und ist daher ausdrücklich untersagt!

Hans-Georg Beyer

DIE LÖSUNGSWEGE MÜSSEN IMMER ANGEGEBEN WERDEN!

Schriftfarbe Ihrer Antworten: SCHWARZ oder BLAU.

Bitte keine ROTE Farbe verwenden (ist der Korrektur vorbehalten)!

Benutzen Sie nur Kugelschreiber, die ein Schriftbild mit hohem Kontrast liefern.

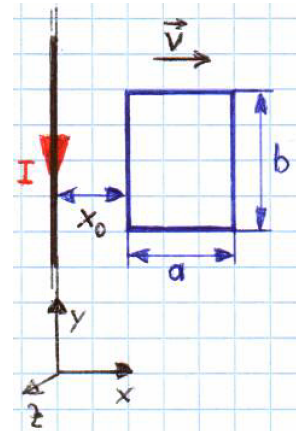
Achtung, generelle Fragestellung und Hinweise, die für JEDE der folgenden Aufgaben gelten:

Geben Sie die jeweils für die entsprechenden Aufgaben **relevanten** Maxwell-Gleichungen an, sowohl namentlich als auch als Formel(n). Bei manchen Aufgaben spielen auch Materialbeziehungen zwischen Feldgrößen eine Rolle, diese sind dann ebenfalls anzugeben. Beachten Sie dabei, daß bei manchen Gleichungen nicht alle Terme für die jeweiligen Aufgabenstellungen relevant sind. **Die Angabe von nichtrelevanten Termen oder (Maxwell-) Gleichungen führt zum Punktabzug.**

Kennzeichnen Sie Vektoren durch Vektorpfeile.

10. Die hochohmige Leiterschleife in der Abbildung (rechts) werde mit der konstanten Geschwindigkeit $\vec{v} = v\vec{e}_x$ ($v > 0$) für $t \geq 0$ im Feld des Stromes eines langen Drahtes in der x-y-Ebene bewegt. Der mit dem konstanten Strom I durchflossene Draht fällt mit der y-Achse des Koordinatensystems zusammen. Die Bewegung der Leiterschleife beginne bei $t = 0$ mit dem Abstand x_0 .

- (a) Visualisieren Sie das $\vec{H}$ -Feld in der x-y-Ebene für $x > 0$.
- (b) Geben Sie die Formel für das $\vec{H}$ -Feld (Vektor!) (nur) in der x-y-Ebene an (Herleitung nicht erforderlich).
- (c) Bestimmen Sie die Stromrichtung in der Leiterschleife (Begründung erforderlich!).
- (d) Bestimmen Sie das Weg-Zeit-Gesetz für den linken Draht der Leiterschleife.
- (e) Bestimmen Sie den Fluß $\Phi(t)$, der durch die Leiterschleife geht.
- (f) Bestimmen Sie die in der Leiterschleife induzierte Spannung.



11. Ein zylindrischer Stabmagnet werde durch verschiedene Rohre gleicher Geometrie in Richtung der Erdanziehung (z-Richtung) fallen gelassen. Das Rohr R_P besteht aus Plastik, das Rohr R_{Al} aus Aluminium und das Rohr R_{Cu} aus Kupfer.

- (a) Welche Relationen (" $>$ ", " $=$ ", " $<$ ") bestehen zwischen den Fallzeiten T_P , T_{Al} und T_{Cu} der Magnete? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
- (b) Unter der Annahme hinreichend langer Rohre und Vernachlässigung von mechanischen Reibungseffekten beantworte man die Frage: Bei welchem/n Rohr/en stellt sich eine konstante Fallgeschwindigkeit ein, oder fallen die Magnete alle beschleunigt oder unbeschleunigt in z-Richtung? Begründen Sie Ihre Entscheidung!
- (c) Nun wird die Wanddicke w aller Rohre vergrößert (z.B. verdoppelt). Welche Relationen bestehen zwischen den Fallzeiten $T_P(w)$ und $T_P(2w)$, $T_{Al}(w)$ und $T_{Al}(2w)$, sowie $T_{Cu}(w)$ und $T_{Cu}(2w)$. Begründen Sie Ihre Entscheidung!

